ملاحظات الدرس — لك

أقرب الجيران

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، ميزان مطبخ وبعض الفاكهة (من دون ميزان: قِس طول كل فاكهة بالمسطرة بدل وزنها)، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نميّز التسميات من الأرقام.
- نصنّف بأقرب الجيران.
- نختار k بحكمة.

النشاط: الفاكهة المجهولة

١. التمهيد (٥ دقائق): اسمع وزن فاكهة ودرجة لونها وخمّن ما هي.
٢. القياس (١٠ دقائق): مع زميل، زِنا الفاكهة وقيّما اللون وأضيفا النقاط إلى السبّورة.
٣. التصنيف (١٠ دقائق): أوجدا أقرب جيران كل فاكهة مجهولة بـ k = ١ و k = ٣.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- متى غيّرت k الإجابة؟
- هل نوع الفاكهة رقم أم تسمية؟
- لماذا نعيد قياس الجرامات؟

تحقّق من نفسك

- الجيران: أزرق، أحمر، أزرق، أخضر، أزرق. مع k = ٥، أيّ تسمية تفوز؟

جرّبها هذا الأسبوع

زِن بعض الفاكهة في البيت، وأعطِ كل لون درجة من ١ إلى ٥، وارسمها على رسم مربّع يمتد فيه كل محور من أصغر قيمه إلى أكبرها. ثم اطلب من أحد أن يحضر فاكهة مجهولة وأوجد أقرب ثلاثة جيران لها.

ورقة عمل

أقرب الجيران

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **نموذج يختار مجموعة قراءة لتلميذ جديد. هل يتنبأ برقم أم بتسمية؟**

◯ تسمية ◯ رقم ◯ لا هذا ولا ذاك

٢ **قد يفرط k-NN مع k = ١ في التوفيق.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **صنّف الفاكهة عند (٥، ٧) بأقرب جار واحد واطبع تسميتها.**

```
pts = [(2, 3, "lime"),
       (6, 8, "mango"),
       (9, 2, "apple")]
best = pts[0]
print(best[2])
```

اكتب برنامجك:

٤ **الوزن بالجرامات (١٠٠–٣٠٠) واللون درجة ١–٥. ماذا تفعل قبل k-NN؟**

◯ أحذف اللون ◯ أستعمل k = ١ ◯ أعيد قياس الخاصيتين إلى ٠–١

٥ **أيّ هذه المهام تتنبأ برقم، أي إنها انحدار؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ التنبؤ بحرارة الغد ☐ التنبؤ بسعر بيت ☐ اختيار مجموعة قراءة لتلميذ جديد ☐ رسالة مزعجة أم لا

✎ **أين تصنّف التطبيقات الأشياء بمقارنتها بأشياء مشابهة؟ وما الذي قد يسوء؟**

تحقّق من إجاباتك

أقرب الجيران

علم البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

١ تسمية

مجموعة القراءة تسمية، فهذه مسألة تصنيف.

٢ صح

يقرّر جار غريب واحد، فتُتّبع الضوضاء.

٣

```
pts = [(2, 3, "lime"),
       (6, 8, "mango"),
       (9, 2, "apple")]
best, bd = pts[0], 1e9
for p in pts:
    dx, dy = p[0] - 5, p[1] - 7
    d = (dx ** 2 + dy ** 2) ** 0.5
    if d < bd:
        best, bd = p, d
print(best[2])
```

النقطة (٦، ٨) تبعد نحو ١٫٤، أقرب كثيرًا من الباقي، فيتنبأ أقرب جار بالمانجو.

٤ أعيد قياس الخاصيتين إلى ٠–١

وإلا سيطرت الجرامات على كل مسافة.

٥ التنبؤ بحرارة الغد، التنبؤ بسعر بيت

الحرارة والسعر رقمان، فهما انحدار، أما الرسالة المزعجة ومجموعة القراءة فتسميتان، فهما تصنيف.